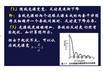
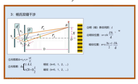
光与缝的相互作用

缝的条数

单缝

- 光的单缝夫琅禾费衍射
  - 定义 — 平行光入射于单缝，经衍射后出射的平行光被透镜汇聚到出场接收屏上，形成特定衍射条纹的现象
  - 仿真内容
    - 缝宽a，入射光波长λ（在同一介质中（波速v恒定），入射波长与频率成严格反比关系）对衍射角θ及暗纹位置的影响
    - 由单色光到复色光，观察条纹变化 — $a\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 1,2,3...)$
  - 原理 — 光通过宽度与波长相当的单缝时，会独立缝的边缘传播，在接收屏上形成明暗相间的衍射条纹。其强度分布由单缝衍射因子(sinα/α)2决定（其中α=πasinθ/λ），核心暗纹条件为asinθ=mλ（a为缝宽，θ为衍射角，m=±1,±2…为暗纹级数），中央亮纹集中大部分光能，次级亮纹强度随遗憾而衰减。
- 单色平单缝衍射实验
  - 仿真内容
    - 变量粒子数、电子强度对应的衍射图样
    - 由单色光到复色光，观察条纹变化 — $a\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 1,2,3...)$
  - 原理
    -
    - 量子力学里面随着时间的增加单子到衍射屏上形成的图样和光子一样，不管入射电子流强度如何改变，只要时间足够长，他在某个位置出现的概率是一定的，用概率描述
- 格氏双缝干涉
  - 仿真内容
    - 1.相干光通过双缝后等间距明暗相间干涉条纹的形态特征
    - 2.双缝间距d、入射光波长λ、双缝到接收屏的距离D对干涉角θ及明纹间距的影响
    - 3.明纹级数k与干涉角θ的对应关系
    - 4.单缝干为光源对双缝干涉条纹清晰度的影响，验证相干光的获取条件。
    - 5.时间干涉，不同距离的光束是否发生干涉
    - 6.格氏双缝在一条光路后面加云母片观察条纹变化
    - 7.由单色光到复色光，观察条纹变化 — $d\sin\theta = k\lambda$
    - 8.更换光源：点光源→面光源→扩展光源 观察干涉条纹的变化
    - 9.光源改变为点光源（为主因为最明显）注意两个边缘特殊位置，然后尝试用面光源扩展光源尝试
      - 两个点光源的特殊距离 — 当此时两个光源恰好满足 $\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$，会出现重叠现象，几乎看不清。
      - 扩展光源的特殊长度 — 当光源宽度增大到这个特定长度时，第一个暗条纹的位置恰好与第二条亮纹的位置重合，干涉现象消失。
    - 10.改变入射光角度，观察干涉条纹的变化 — $\Delta x_0 = \frac{D}{d}\theta$ 改变入射光的位置
    - 11.模拟观察理想点光源产生的非定域干涉，模拟双缝扩展光源的空间大小对定域区范围和条纹对比度的影响 — $b = \frac{\lambda R}{d}$
  - 原理
    - $\delta = \frac{nd}{r} \approx \frac{nd}{D} = (m-1)\lambda$
    - 让一束光先通过单缝获得相干光，再通过两个平行狭缝，两缝作为次级点光源发出的子波在空间相遇发生相干干涉。满足明纹条件时，两束光的光程差为波长的整数倍，即dsinθ=kλ（d为双缝间距，k=0,±1,±2…为明纹级数），在屏上形成等间距的明暗相间条纹；暗纹条件为dsinθ=(k+1/2)λ。
    - 更换光源 依据：
      - （1）单缝光源宽度，光源宽度决定干涉
        当一束单色光通过单个狭缝后，光波发生衍射，形成明暗相间的条纹。光源宽度决定了干涉条纹的清晰度。
        （2）光源宽度越窄时，条纹间距越大，光强度越弱，条纹清晰度越高。
        相干光源要求：光源宽度必须足够小，以确保光波在单缝处发生显著衍射，从而产生干涉条纹。
        相干光源的重要性：
        $\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$
        光源宽度与条纹清晰度的关系：
        $\Delta x \propto \frac{1}{d}$
        光源宽度与条纹间距的关系：
        $\Delta x \propto \frac{1}{d}$
        - 
        - 图1.1 光源宽度
- 单元子的双缝干涉实验
  - 仿真内容
    - 1.观测单光子单次入射，探测器呈现离散亮点，累积大量入射后，形成与经典双缝一致的干涉条纹
    - 2.调整双缝间距d、入射光波长λ，验证条纹间距公式Δx=DλD/d
    - 3.添加路径探测模块：探测光子路径时条纹消失，擦除路径信息后条纹恢复，理解相干叠加的破坏与恢复
    - 4.由单色光到复色光，观察条纹变化 — $d\sin\theta = k\lambda$
  - 原理 — 核心是光的波粒二象性。单个光子的概率波同时通过双缝，双缝成为次级点光源发出相干叠加：光程差Δr=dsinθ=kλ（k=0,±1,±2…为明纹级数）时，光子出现概率大（明纹）；Δr=(k+1/2)λ时概率小（暗纹）。单光子单次体现粒子性，累积体现概率波波动性；路径探测破坏叠加态，条纹消失。
- 电子的双缝衍射
  - 仿真内容
    - 在单缝的基础上改成两个缝的干涉
    - 由单色光到复色光，观察条纹变化 — $d\sin\theta = k\lambda$
  - 原理
    - **5.2 电子双缝干涉实验（约恩松Jonsson1961）**
      下面图和上一张图做对比，明显清晰。1961 年瑞典的 Jönsson 教授用电子束做双缝干涉实验，证明了波粒二象性。
      - 
      - 图 5.2 电子双缝干涉实验
      - 1. 波动理论
        1.1 单色平面波的统计诠释
        1.1.1 单色平面波干涉实验：几何波
        $\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$
        $\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$
        $\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$